



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE COMPUTACIÓN

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones con Web Frameworks [DWF404]

ACTIVIDAD:

“Desafío 2”

Docente:

Ing. Jonathan Baltazar Escalante

Grupo de Laboratorio :

N°04L

Nombres de los integrantes:

Erika Fernanda Guardado Alvarado GA220455

Yesenia Lizbeth Hernández Portillo HP240153

Cristina Aracely Pérez Lúe PL240092

Año:2025

El restaurante "Sabor Gourmet" busca optimizar su operación mediante el desarrollo de un sistema de gestión de pedidos que permita una administración eficiente de sus productos, clientes y pedidos. Este sistema se basará en una arquitectura de microservicios utilizando tecnologías modernas y robustas que garanticen un rendimiento óptimo y una fácil escalabilidad.

Objetivos del Sistema

El objetivo principal del sistema es proporcionar una API REST que permita:

1. **Gestión de Productos:** Facilitar el registro y la consulta de productos del menú, asegurando que cada producto esté debidamente catalogado con información relevante como nombre, descripción, precio, categoría, stock y disponibilidad.
2. **Gestión de Clientes:** Permitir el registro y la consulta de clientes, asegurando que cada cliente tenga un perfil completo con datos como nombre, email, teléfono y dirección, y que se mantenga un estado activo por defecto.
3. **Gestión de Pedidos:** Facilitar el registro y la consulta de pedidos realizados por los clientes, donde cada pedido contendrá información detallada sobre los productos seleccionados, cantidades, total a pagar, método de pago, fecha y estado del pedido.

Tecnologías Utilizadas

El sistema se desarrollará utilizando las siguientes tecnologías:

Backend:

Java EE: Proporciona un conjunto de especificaciones para la creación de aplicaciones empresariales.

Spring Boot: Un marco de trabajo que facilita la creación de aplicaciones Java basadas en Spring, simplificando la configuración y el despliegue.

Gestión de Dependencias:

Maven: Herramienta de gestión de proyectos que permite manejar las dependencias y el ciclo de vida del proyecto.

Persistencia:

Spring Data JPA: Proporciona una forma sencilla de interactuar con bases de datos utilizando JPA (Java Persistence API), permitiendo la creación de repositorios y consultas de manera eficiente.

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información del sistema. También se puede utilizar H2 como base de datos en memoria para pruebas.

Otras Dependencias:

Spring Boot DevTools: Facilita el desarrollo al permitir recargas automáticas y otras características útiles durante la fase de desarrollo.

Lombok: Biblioteca que ayuda a reducir el código boilerplate en Java mediante anotaciones.

Spring Boot Starter Test: Proporciona herramientas para realizar pruebas unitarias y de integración.

Springdoc OpenAPI: Facilita la documentación de la API REST generando automáticamente la documentación OpenAPI.

Jakarta Validation: Proporciona un marco para validar objetos en Java, asegurando que los datos cumplen con las restricciones definidas.

Especificaciones Funcionales

El sistema incluirá funcionalidades clave que aseguran la integridad y validez de los datos:

- **Validaciones estrictas** para garantizar que no se registren productos sin nombre, precio o con stock negativo.
- **Control de pedidos** que impida registrar pedidos con productos sin stock disponible.
- **Unicidad y validez** de los correos electrónicos de los clientes.
- **Estados de pedidos** restringidos a valores predefinidos, asegurando un manejo claro y conciso del flujo de pedidos.

Especificaciones Funcionales:

Gestión de Productos

La gestión de productos es una de las funcionalidades clave del sistema de gestión de pedidos para "Sabor Gourmet". Esta funcionalidad permite a los administradores del restaurante manejar de manera efectiva la información relacionada con los productos disponibles en el menú.

1. Registrar Productos

El sistema debe permitir a los administradores registrar nuevos productos en la base de datos. Para ello, se requerirá la siguiente información:

- **Nombre:** Un identificador único que describe el producto. Debe ser claro y representativo para que los clientes puedan identificarlo fácilmente.
- **Descripción:** Un texto que proporciona detalles adicionales sobre el producto, como ingredientes, preparación o características especiales.
- **Precio:** El costo del producto, que debe ser un valor positivo. Este precio será utilizado para calcular el total de los pedidos.
- **Categoría:** Clasificación del producto (por ejemplo, entrada, plato principal, postre, bebida), lo que facilita la organización y búsqueda en el menú.

- **Stock:** Cantidad disponible del producto. Este valor debe ser un número no negativo y se actualizará conforme se realicen pedidos.
- **Disponibilidad:** Un indicador que muestra si el producto está disponible para la venta. Esto puede ser un campo booleano (sí/no) que permita activar o desactivar productos según su disponibilidad.

2. Obtener la Lista de Productos

El sistema debe proporcionar una API que permita a los administradores y, potencialmente, a los clientes obtener la lista de productos registrados. Esta funcionalidad incluirá:

- **Consulta de todos los productos:** Permitir la obtención de una lista completa de productos, mostrando información básica como nombre, precio y disponibilidad.
- **Filtrado y búsqueda:** Posibilidad de filtrar productos por categoría, disponibilidad o nombre, facilitando a los administradores y clientes encontrar productos específicos.
- **Detalles del producto:** Al seleccionar un producto, se debe poder acceder a su descripción completa, precio, y otros detalles relevantes.

3. Validaciones

Para asegurar la integridad de los datos, se implementarán las siguientes validaciones:

- **Nombre:** No se permitirá registrar productos sin un nombre.
- **Precio:** El precio debe ser un valor positivo; no se aceptarán precios negativos o cero.
- **Stock:** No se permitirá registrar productos con un stock negativo.
- **Disponibilidad:** Se debe definir claramente si el producto está disponible o no, evitando confusiones para los clientes.

4. Beneficios de la Gestión de Productos

La gestión eficiente de productos no solo ayuda a mantener la base de datos actualizada, sino que también mejora la experiencia del cliente al garantizar que la información del menú esté siempre disponible y sea precisa. Además, la capacidad de activar o desactivar productos según su disponibilidad permite al restaurante adaptarse rápidamente a cambios en el inventario y mejorar la satisfacción del cliente.

Gestión de Clientes

1. Registrar Clientes

El sistema debe permitir a los administradores registrar nuevos clientes en la base de datos. Para ello, se requerirá la siguiente información:

- **Nombre:** El nombre completo del cliente, que será utilizado para identificarlo en el sistema y en los pedidos.
- **Email:** Una dirección de correo electrónico única que se utilizará para la comunicación, así como para el inicio de sesión (si se implementa la funcionalidad de autenticación).

- **Teléfono:** Número de contacto del cliente, que puede ser utilizado para confirmaciones de pedidos o consultas.
- **Dirección:** Información sobre la dirección del cliente, que puede ser necesaria para la entrega de pedidos.
- **Fecha de Registro:** La fecha en la que el cliente se registró en el sistema, lo que puede ser útil para el seguimiento y análisis de clientes.

2. Obtener la Lista de Clientes

El sistema debe proporcionar una API que permita a los administradores obtener la lista de clientes registrados. Esta funcionalidad incluirá:

- **Consulta de todos los clientes:** Permitir la obtención de una lista completa de clientes, mostrando información básica como nombre, email y estado de actividad.
- **Filtrado y búsqueda:** Posibilidad de filtrar clientes por nombre, email o estado (activos/inactivos), facilitando la gestión y consulta de clientes específicos.

3. Estado del Cliente

Por defecto, todos los clientes registrados deben estar en un estado **activo**. Este estado puede ser representado como un campo booleano (sí/no) en la base de datos, que indicará si el cliente puede realizar pedidos o no.

- **Activación/Desactivación:** Los administradores deben tener la capacidad de cambiar el estado de un cliente a inactivo si es necesario, por ejemplo, en caso de que el cliente solicite la eliminación de su cuenta o si se detecta un comportamiento sospechoso.

4. Validaciones

Para asegurar la integridad de los datos, se implementarán las siguientes validaciones:

- **Email único:** No se permitirá registrar clientes con un email que ya esté en uso.
- **Nombre y Teléfono:** Se requerirá que estos campos sean completados al registrar un cliente.
- **Formato de Email:** Se validará que el formato del email sea correcto (por ejemplo, que contenga "@" y un dominio válido).

5. Beneficios de la Gestión de Clientes

La gestión eficiente de clientes permite al restaurante:

- **Mejorar la comunicación:** Al tener la información de contacto actualizada, el restaurante puede comunicarse de manera efectiva con los clientes sobre sus pedidos, promociones o cambios en el menú.
- **Personalización de la experiencia:** Con los datos de los clientes, se pueden ofrecer recomendaciones personalizadas y promociones específicas, mejorando la satisfacción del cliente.

- **Seguimiento de clientes:** La fecha de registro y el estado de actividad permiten al restaurante analizar el comportamiento de los clientes a lo largo del tiempo, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Gestión de Pedidos

1. Registrar Pedidos

El sistema debe permitir a los clientes registrar nuevos pedidos, así como a los administradores gestionar estos pedidos. Para ello, cada pedido debe incluir la siguiente información:

- **Cliente:** Identificación del cliente que realiza el pedido. Esto permitirá asociar cada pedido con un cliente específico.
- **Productos Seleccionados:** Lista de productos que el cliente ha elegido, incluyendo:
 - **Nombre del Producto:** Identificación del producto.
 - **Cantidad:** Número de unidades del producto que el cliente desea.
- **Total a Pagar:** Monto total del pedido, calculado en función de los precios de los productos seleccionados y las cantidades.
- **Método de Pago:** Forma en que el cliente pagará el pedido (por ejemplo, tarjeta de crédito, efectivo, etc.).
- **Fecha del Pedido:** Fecha y hora en que se realizó el pedido, lo que permite un seguimiento cronológico.
- **Estado del Pedido:** Indica el estado actual del pedido, que puede ser:
 - **Pendiente:** El pedido ha sido recibido pero no ha sido procesado.
 - **En Proceso:** El pedido está siendo preparado.
 - **Completado:** El pedido ha sido entregado o recogido.
 - **Cancelado:** El pedido ha sido anulado por el cliente o el restaurante.

2. Obtener la Lista de Pedidos

El sistema debe proporcionar una API que permita a los administradores y a los clientes obtener la lista de pedidos registrados. Esta funcionalidad incluirá:

- **Consulta de todos los pedidos:** Permitir la obtención de una lista completa de pedidos, mostrando información básica como el nombre del cliente, fecha del pedido y estado.
- **Filtrado y búsqueda:** Posibilidad de filtrar pedidos por cliente, estado, fecha o método de pago, facilitando la gestión y consulta de pedidos específicos.

3. Relación entre Clientes y Pedidos

Un cliente puede realizar múltiples pedidos a lo largo del tiempo. Para gestionar esto:

- **Asociación de Pedidos a Clientes:** Cada pedido debe estar vinculado a un cliente específico, lo que permite un seguimiento de los pedidos realizados por cada cliente.

- **Historial de Pedidos:** Los clientes deben poder acceder a su historial de pedidos, lo que les permite ver pedidos anteriores, repetir pedidos o realizar un seguimiento del estado de sus pedidos actuales.

4. Validaciones

Para asegurar la integridad de los datos, se implementarán las siguientes validaciones:

- **Disponibilidad de Productos:** Al registrar un pedido, se debe verificar que los productos seleccionados estén disponibles en stock.
- **Cantidad Positiva:** La cantidad de cada producto debe ser un número positivo.
- **Método de Pago:** Se debe validar que el método de pago seleccionado sea válido y esté disponible.

5. Beneficios de la Gestión de Pedidos

La gestión eficiente de pedidos proporciona varios beneficios:

- **Mejora en la Experiencia del Cliente:** Permite a los clientes realizar pedidos de manera sencilla y rápida, mejorando su experiencia general.
- **Eficiencia Operativa:** Facilita la organización y el seguimiento de los pedidos, lo que ayuda al personal del restaurante a gestionar el flujo de trabajo de manera más efectiva.
- **Análisis de Ventas:** Proporciona datos valiosos sobre las preferencias de los clientes y las tendencias de ventas, lo que puede informar decisiones sobre el menú y estrategias de marketing.

Validaciones

Las validaciones son esenciales para garantizar la integridad y coherencia de los datos en el sistema de gestión de pedidos para "Sabor Gourmet".

1. Validaciones de Productos

- **Nombre del Producto:**
 - **Regla:** No se permite registrar productos sin un nombre.
 - **Descripción:** Cada producto debe tener un nombre claro y descriptivo.
- **Precio:**
 - **Regla:** El precio debe ser un valor positivo.
 - **Descripción:** No se aceptarán precios negativos o cero.
- **Stock:**
 - **Regla:** El stock debe ser un número no negativo.
 - **Descripción:** No se permitirá registrar productos con un stock negativo.

2. Validaciones de Pedidos

- **Disponibilidad de Productos:**
 - **Regla:** No se pueden registrar pedidos con productos que no tengan stock disponible.
 - **Descripción:** Al realizar un pedido, el sistema debe verificar que cada producto seleccionado esté disponible en la cantidad solicitada.
- **Estado del Pedido:**
 - **Regla:** El estado del pedido solo puede tomar valores predefinidos (Pendiente, En Proceso, Completado, Cancelado).
 - **Descripción:** Cualquier intento de establecer un estado no válido debe ser rechazado.

3. Validaciones de Clientes

- **Correo Electrónico:**
 - **Regla:** Los correos electrónicos deben ser únicos y válidos.
 - **Descripción:** No se permitirá registrar más de un cliente con el mismo correo electrónico, y el formato del correo debe ser correcto (por ejemplo, contener "@" y un dominio válido).

4. Validaciones de Pagos

- **Monto de Pago:**
 - **Regla:** El monto total a pagar por el pedido debe ser un valor positivo.
 - **Descripción:** No se aceptarán montos negativos o cero al procesar un pago.

5. Otras Condiciones Pertinentes

- **Validación de Cantidades en Pedidos:**
 - **Regla:** La cantidad de cada producto en un pedido debe ser un número entero positivo.
 - **Descripción:** No se permitirán cantidades fraccionarias o cero.
- **Validación de Datos de Clientes:**
 - **Regla:** Se debe verificar que todos los campos requeridos (nombre, email, teléfono, dirección) estén completos al registrar un cliente.
 - **Descripción:** Esto asegura que la información del cliente sea adecuada para futuras interacciones.
- **Restricción de Productos Activos:**
 - **Regla:** Solo se pueden seleccionar productos que estén marcados como activos para realizar un pedido.
 - **Descripción:** Esto evita que los clientes realicen pedidos de productos que no están disponibles.

6. Beneficios de las Validaciones

Implementar estas validaciones proporciona varios beneficios:

- **Integridad de Datos:** Asegura que la información almacenada en el sistema sea precisa y coherente.
- **Mejora de la Experiencia del Usuario:** Al evitar errores comunes en la entrada de datos, se mejora la experiencia general del cliente y del administrador.
- **Prevención de Errores Operativos:** Reduce la posibilidad de errores en la gestión de productos y pedidos, lo que puede llevar a problemas financieros o de satisfacción del cliente.



